

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010: SAN ANTONIO Y LLOLLEO, V REGIÓN (INF-Valparaíso-01)

Fecha: 12 de marzo de 2010

Asistencia solicitada por: Municipalidad de San Antonio

Asistencia realizada por: José Antonio Naranjo y Juan Pablo Contreras, 9 y 10 de marzo 2010

ANTECEDENTES

Visitas efectuadas con el Sr. James Martínez, funcionario de la Municipalidad de San Antonio, a los sectores de mayor impacto en la comuna. Incluye daños producidos por la vibración del sismo (destrucción y daño mayor en viviendas y edificios) y del tsunami del 27 de febrero.

OBSERVACIONES

Los sectores visitados fueron:

Población Plantación Fiscal

En el sector se produjeron caída de muros y consecuente deslizamiento y destrucción de a lo menos 4 casas de autoconstrucción a partir de casetas sanitarias. La población se ubica sobre sedimentos marinos aterrazados no consolidados (arenas con poco transporte y conglomerados subordinados). Los frentes o laderas de la terraza tienen pendientes fuertes que llegan a 25°.

El colapso se produjo por la pérdida de cohesión de los sedimentos consecuencia de la falta de confinamiento de los frentes de laderas con alta pendiente, a lo que se suma la baja calidad del suelo de fundación ante el estímulo sísmico.

Paseo peatonal 21 de mayo

Corresponde al paseo peatonal adyacente a la Av. 21 de Mayo. En este sector se produjo un deslizamiento rotacional de la ladera con eucaliptus, que tiene una pendiente de aproximadamente 35°. La corona del deslizamiento tiene 75 m de largo. Está formada por diversos segmentos cóncavos al oeste y muestra un salto de hasta 1 m. El sector está constituido por sedimentos marinos de arenas arcillizadas y pobremente cohesionadas.

El deslizamiento y agrietamiento de la ladera se produjo por la pérdida de cohesión de los sedimentos y la falta de confinamiento de la laderas con alta pendiente.

Población Villa del Mar

La población se ubica al sureste de la confluencia de las calles Cardenal José María Caro y Nápoles e incluye 8 bloques de Serviu de 5 y 4 pisos, que fueron

desalojados. Los daños estructurales severos son más evidentes en el primer piso de aquellos bloques de 5 pisos. Se observaron además dos grietas superficiales del suelo, con aproximadamente 20 m de largo y orientadas N70°W, con descenso del bloque sur de hasta 20 cm.

El sector tiene un suelo de arenas y gravas correspondientes a sedimentos marinos, con un grado bajo de cohesión y desniveles de terrazas de hasta 2 m.

Puente Llolleo

Es el puente que une las localidades de San Antonio y Llolleo, que cuenta con 4 vías, de las cuales se encuentran solo 2 habilitadas. Se aprecia un fuerte fracturamiento en las cabeceras del puente, lo que produjo el descenso de estas. Aguas abajo del estero que cruza éste, se puede ver agua aposada con fracturas anulares lítricas.

Producto de la alta humedad del sector (lo que produce el aumento de la presión de poros) y la falta de confinamiento del material que sostiene el puente se produjo el descenso del material probablemente por licuefacción.

Llolleo Alto

En la intersección de la calle Central con el Pasaje 4, cercano a las calles Poconchile y Toconao se aprecia un talud formado por depósitos aterrazados marinos con relleno de basurales. Estos depósitos muestran grietas subcirculares de orientación aproximada N50°W, subparalelas al borde libre de los mismos. El ancho de la zona afectada por el agrietamiento es de 40 m.

La falta de confinamiento es el factor preponderante en el desarrollo de estas grietas.

Centro de Llolleo

En la zona centro este de Llolleo se distingue bastante destrucción de las viviendas restringidas a zonas puntuales. Especialmente en la intersección de la Inmaculada Concepción con Pío X se reconoce un patrón norte-sur, además de un edificio ubicado en Av. Divina Providencia 575.

Aunque, en términos generales, los sedimentos del suelo de fundación de Llolleo han tenido reiteradamente mala respuesta sísmica, llama la atención que en ciertos sectores haya concentración de la destrucción mayor. Esto podría reflejar que, independientemente de la calidad estructural de las viviendas, pueda haber una zonificación cualitativa de la respuesta sísmica del suelo de fundación de la ciudad.

Población Juan Aspee (Ojos de Mar de Llolleo)

La población ubicada en el sector Ojo de Mar Sur (al sur de la Av. La Playa), que estaba constituida principalmente por casas de veraneo, fue totalmente arrasada por el tsunami. Según información local, como consecuencia de esto, se produjeron 5 fallecidos y 3 desaparecidos. Entre la población y el mar hay una barra de dunas de aproximadamente 5 metros de altura, lo que protegió, en parte, el impacto de la ola y modificó su ingreso al sector desde el suroeste. El sector invadido se ubica bajo el nivel del mar. Entre los materiales del

depósito se encuentran casas, electrodomésticos, camas y docas (plantas de dunas), además de arenas.

Conforme a la evidencia de impacto, la altura máxima de la ola de empuje fue estimada en 2,5 m, la que ingresó, desde el suroeste, por una depresión de la barra de dunas. Por el análisis de la distribución de los materiales se deduce un flujo muy turbulento que genera selección sectorizada de los mismos. El ingreso oblicuo del tsunami hasta la Av. La Playa fue de aproximadamente 500 m.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo observado es posible concluir que unos de los factores preponderantes en el daño producido por la vibración sísmica en la comuna de San Antonio, corresponde a la mala respuesta sísmica del suelo de fundación, a lo que, en sectores específicos, se suma la falta de confinamiento de laderas. En consecuencia, se recomienda disponer una norma sísmica particularmente rigurosa considerando que las intensidades resultantes son amplificadas por este factor, en comparación con las ciudades aledañas construidas en rocas. En lo específico para cada sector, se indican las siguientes recomendaciones preliminares.

Población Plantación Fiscal

Evacuar a los habitantes afectados y anclar las estructuras de contención. Además, se requiere asesoría técnica de especialistas para asegurar las condiciones de estabilidad del talud para las construcciones existentes.

Paseo peatonal 21 de mayo

Estabilización y confinamiento a lo largo del talud, para evitar deslizamientos sobre la Avenida Ramón Barros Luco.

Población Villa del Mar

Considerar que la calidad de la edificación en altura debe estar estrechamente vinculada a la calidad específica del suelo de fundación local y confinar desniveles.

Puente Llolleo

Se debe mejorar el confinamiento de los terraplenes de acceso y de las riveras del estero Llolleo.

Llolleo Alto

Aunque no reviste mayor peligro, pues no hay viviendas involucradas, es necesario buscar con especialistas, estabilizar, compactar y sellar las grietas velando por la seguridad del ingreso de vehículos pesados y prohibir la construcción sobre la plataforma del basural.

Centro de Llolleo

Se requiere una microzonificación de los efectos (destrucción) del sector, sobre la base del catastro de daños y estimación de la intensidad basada en la escala de Mercalli.

Población Juan Aspee (Ojos de Mar de Llolleo)

Remoción de materiales y prohibición de reconstrucción estable en el sector.